

Proyecto: Dashboard de Inventarios y Punto de Reorden

1. Resumen Ejecutivo

Objetivo

Desarrollar un dashboard interactivo en Power BI para monitorear niveles de inventario y detectar oportunamente productos con riesgo de desabastecimiento mediante indicadores de stock, demanda y punto de reorden.

Problema de Negocio

La gestión eficiente del inventario es fundamental para garantizar la disponibilidad de productos sin generar costos excesivos por sobreinventario.

La falta de visibilidad sobre los niveles de stock puede provocar:

- Quiebres de inventario.
- Pérdida de ventas.
- Retrasos operativos.
- Compras urgentes con mayores costos.

Este proyecto busca proporcionar información clara y oportuna para apoyar la toma de decisiones de abastecimiento.

2. Descripción de los Datos

Fuente de Datos

Variable	Descripción
Producto	Artículo analizado
Stock Actual	Cantidad disponible
Entradas	Ingresos al inventario
Salidas	Consumo o ventas
Demanda Diaria	Consumo promedio diario
Punto de Reorden	Nivel mínimo para reabastecimiento
Valor Inventario	Valor monetario del stock
Estado	Clasificación del inventario

Los datos utilizados fueron preparados en Excel y posteriormente integrados en Power BI para su análisis.

Variables Principales

3. Metodología

Preparación de Datos

Se realizó:

- Validación de registros.
- Estructuración de tablas.
- Cálculo de indicadores operativos.

Modelado

Los datos fueron organizados para facilitar el análisis mediante Power BI.

Se desarrollaron medidas para:

- Stock actual.
- Demanda diaria.
- Punto de reorden.
- Alertas de compra.

4. Indicadores Implementados

Stock Actual

Representa la cantidad disponible para satisfacer la demanda actual.

Objetivo

Determinar la disponibilidad inmediata del producto.

Demanda Diaria

Indica la velocidad promedio de consumo del inventario.

Objetivo

Estimar cuántas unidades se requieren diariamente.

Punto de Reorden

Define el nivel de inventario que activa la necesidad de reposición.

Objetivo

Prevenir quiebres de stock.

Alerta de Compra

Indicador visual que identifica productos que requieren abastecimiento.

Objetivo

Facilitar la toma de decisiones operativas.

5. Dashboard



Figura 1. Dashboard de Inventario y Punto de Reorden

6. Hallazgos

Durante el análisis se identificó un producto con los siguientes indicadores:

Indicador	Valor
Stock Actual	1
Punto de Reorden	2
Demanda Diaria	1

Interpretación

El stock disponible se encuentra por debajo del punto de reorden establecido.

Considerando la demanda diaria observada, existe riesgo de desabastecimiento en el corto plazo si no se realiza una reposición oportuna.

7. Recomendaciones

Corto Plazo

- Generar orden de compra.
- Monitorear diariamente el nivel de inventario.

Mediano Plazo

- Incorporar stock de seguridad.
- Revisar frecuencias de abastecimiento.

Largo Plazo

- Implementar pronósticos de demanda.
- Incorporar clasificación ABC.
- Analizar rotación de inventario.

8. Beneficios del Dashboard

La solución permite:

- ✓ Detectar riesgos de desabastecimiento.
- ✓ Mejorar la visibilidad operativa.
- ✓ Facilitar la planificación de compras.

- ✓ Apoyar la toma de decisiones basada en datos.
 - ✓ Reducir posibles interrupciones en la operación.
-

9. Tecnologías Utilizadas

- Microsoft Excel
 - Power BI
 - DAX
 - Modelado de Datos
 - Visualización de Información
-

10. Próximas Mejoras

Las siguientes funcionalidades podrían incorporarse en futuras versiones:

- Clasificación ABC.
- Stock de Seguridad.
- Rotación de Inventario.
- Forecast de Demanda.
- Indicadores OTIF.
- Análisis por Proveedor.
- Alertas automáticas de reposición.